

Să se compare următoarele două metode pentru calculul lui $x^2 - y^2$:

$$i) x \otimes x \ominus y \otimes y$$

$$ii) (x \oplus y) \otimes (x \ominus y)$$

Rezolvare:

Analizăm erorile relative pentru operațiile $\oplus, \ominus$ și $\otimes$:

1) Pentru $\ominus$:

$$\delta_{x \ominus y} = \delta_1 = \frac{[(x \ominus y) - (x - y)]}{x - y}, |\delta_1| \leq 2\varepsilon$$

$$x \ominus y = (x - y)(1 + \delta_1), |\delta_1| \leq 2\varepsilon$$

2) Analog pentru $\oplus$ obținem:

$$x \oplus y = (x + y)(1 + \delta_2), |\delta_2| \leq 2\varepsilon$$

3) Pentru $\otimes$:

Presupun că înmulțirea se realizează calculând produsul exact și apoi efectuând rotunjirea.

Eroarea relativă este cel mult $\frac{1}{2}$ ulp. Așadar:

$$u \otimes v = vu(1 + \delta_3), |\delta_3| \leq \varepsilon \forall u, v \in NVF$$

i) Prima metodă:

$$\text{Luăm } u = x \ominus y, v = x \oplus y$$

$$(x \ominus y) \otimes (x \oplus y) = (x - y)(1 + \delta_1)(x + y)(1 + \delta_2)$$

Eroarea relativă este:

$$\frac{(x \ominus y) \otimes (x \oplus y) - (x^2 - y^2)}{x^2 - y^2} =$$

$$= (1 + \delta_1)(1 + \delta_2)(1 + \delta_3) - 1 =$$

$$= \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_1\delta_2 + \delta_1\delta_3 + \delta_2\delta_3 + \delta_1\delta_2\delta_3 < 5\varepsilon + 8\varepsilon^2 \approx 5\varepsilon$$

ii) A doua metodă:

$$\begin{aligned}(x \otimes x) \ominus (y \otimes y) &= [x^2(1 + \delta_1) - y^2(1 + \delta_2)](1 + \delta_3) = \\ &= [(x^2 - y^2)(1 + \delta_1) + (\delta_1 - \delta_2)y^2](1 + \delta_3)\end{aligned}$$

Observăm că dacă $x \approx y \Rightarrow (\delta_1 - \delta_2)y^2 \approx x^2 - y^2$, atunci $(x - y)(x + y)$ este mai precis decât $x^2 - y^2$.

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{(x \otimes x) \ominus (y \otimes y) - (x^2 - y^2)}{x^2 - y^2} = \\ &= (1 + \delta_1)(1 + \delta_3) + \frac{(\delta_1 - \delta_2)(1 + \delta_3)y^2}{x^2 - y^2} - 1 = \\ &= \delta_1 + \delta_3 + \delta_1\delta_3 + \frac{y^2}{x^2 - y^2}(\delta_1 - \delta_2 + \delta_1\delta_3 - \delta_2\delta_3)\end{aligned}$$

Concluzie:

Pentru calculul expresiei $x^2 - y^2$ se preferă:

Metoda *i*) $x \otimes x \ominus y \otimes y$ când $x \gg y$ sau $y \gg x$

Metoda *ii*) $(x \oplus y) \otimes (x \ominus y)$ când $x \approx y$